UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA



H1- PROYECTOS DE BIODISEÑO:

MaKi

Integrantes:

60934614 Acurio Cabrera, Goran Steve
60912100 Briceño Hijar, Jorge Jesus Martin
70473818 Cuentas Ferreñan, Bonnie Camila
60771495 Fernandez Baca Lara, Gustavo Rodolfo
60794408 Gutiérrez Nüñez, Luis Antonio

Profesor:
Flores Robles, Domingo Vladimir
Agapito Córdova, Felix Alonso
Mugruza Vassallo, Carlos Andrés
Luis Lam, Jaime
Contreras Paucca, Jhomer Rodrigo
Mugaburu Celi, Marco Antonio
Esquiagol a Aranda, Jhon Edward
Arana Chiang, Alejandra Rosa

Jefes de práctica:
Cáceres del Águila, José Alonso
Rejas Nuñez, Maria Angelica

1. Introducción

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) pueden generar secuelas motoras que afectan la movilidad y funcionalidad de las manos, dificultando la realización de actividades cotidianas y reduciendo la autonomía de los pacientes, así como su calidad de vida [1]. Durante el proceso de rehabilitación, evaluar objetivamente la evolución de estas capacidades representa un desafío, debido a la necesidad de contar con parámetros que permitan cuantificar el desempeño del paciente.

En este contexto, MaKi propone el desarrollo de un sistema de parametrización del progreso de la rehabilitación de manos en pacientes post-ACV. El proyecto busca registrar variables relacionadas con el movimiento, la fuerza y la actividad muscular durante ejercicios de rehabilitación, para posteriormente procesarlas y generar información cuantificable sobre el desempeño del usuario. Esta información podrá ser visualizada mediante una interfaz y servirá como apoyo al terapeuta en el seguimiento de la evolución del paciente.

2. Problemática

Los ACV constituyen una preocupación persistente para la salud pública a nivel mundial debido a su elevada incidencia y a las secuelas que generan en los pacientes. Al año se registran aproximadamente 11.9 millones de nuevos casos de ACV en el mundo [2], [3], de los pacientes que sobreviven, aproximadamente el 80% queda con limitaciones funcionales crónicas o algún grado de discapacidad permanente que requiere procesos de rehabilitación física [4]. Entre las secuelas motoras destacan la hemiplejia (parálisis de un lado del cuerpo) y hemiparesia (debilidad o parálisis parcial), síntomas que con frecuencia generan contracturas musculares y episodios de espasticidad [5]. Dentro de la población afectada por estas secuelas, el deterioro de la mano en particular suele estar presente en la etapa crónica después de un ACV manifestándose como una disminución en la fuerza de los dedos, pérdida de destreza en movimientos comunes y dificultad en la flexión de muñeca [4]. Esta pérdida de capacidad funcional limita de forma directa la autonomía e independencia del paciente para ejecutar actividades de la vida diaria fundamentales, tales como alimentarse, vestirse e higiene personal.

Estas alteraciones se reflejan directamente sobre la calidad de vida en pacientes post-ACV. Una investigación basada en el cuestionario SF-36, un instrumento que permite evaluar la calidad de vida relacionada con la salud a través de diferentes dimensiones con una puntuación de 100 que representa el estado óptimo de salud revela que el funcionamiento físico, el cual evalúa las limitaciones asociadas a capacidades físicas, alcanzó un valor promedio de 41.8 puntos. De igual manera, las restricciones en el desempeño por problemas físicos alcanzaron un promedio de 35.4 puntos, variables que finalmente con una evaluación de salud general se sitúa en 38.9 puntos. Estos indicadores en conjunto evidencian un deterioro en la calidad de vida relacionada con la salud, particularmente en dimensiones vinculadas con el desempeño físico. Asimismo, dentro del estudio se señala que las discapacidades funcionales que afectan a las extremidades superiores constituyen uno de los factores asociados a la variación en la calidad de vida en pacientes post-ACV y

debido a que la mano forma parte fundamental en la función de las extremidades superiores en la vida diaria, las alteraciones en su capacidad motora pueden representar una limitación relevante en la autonomía y el desempeño cotidiano del paciente [1].

En este contexto, el seguimiento en la recuperación constituye un gran desafío clínico, ya que las sesiones de rehabilitación no siempre cuentan con métricas objetivas y cuantificables que permitan determinar de manera precisa la evolución de las capacidades motoras del paciente, como consecuencia genera una dificultad en la identificación del grado real en el progreso del paciente y limita la capacidad del terapeuta en adaptar nuevas estrategias de rehabilitación. Así mismo, el proceso de rehabilitación representa una carga económica considerable. De acuerdo con el estudio de Van Meijeren et al. (2021), los costos promedio por pacientes en su primer año de rehabilitación alcanzan los $27,473 USD en pacientes ambulatorios y se elevan hasta $70,601 USD en pacientes que necesitan estancia hospitalaria [6].

Por ello, surge la necesidad de desarrollar sistemas capaces de proporcionar parámetros objetivos que permitan evaluar y monitorear la evolución de la función motora de la mano durante el proceso de rehabilitación en pacientes con síntomas post-ACV.

3. Estado del arte

a. Artículos académicos

- **Myoelectric untethered robotic glove enhances hand function and performance on daily living tasks after stroke [7]**

Descripción: Guante robótico portátil desarrollado para asistir el movimiento de la mano en personas con pérdida de destreza en la mano después de un accidente cerebrovascular. Es un dispositivo inalámbrico controlado mediante señales EMG a partir de electrodos colocados sobre el antebrazo para detectar la intención de movimiento del usuario; a partir de esto, el controlador identifica cierre o apertura de la mano y activa el mecanismo de asistencia. El controlador cuenta con una precisión media de 84.7% en la identificación de intenciones.

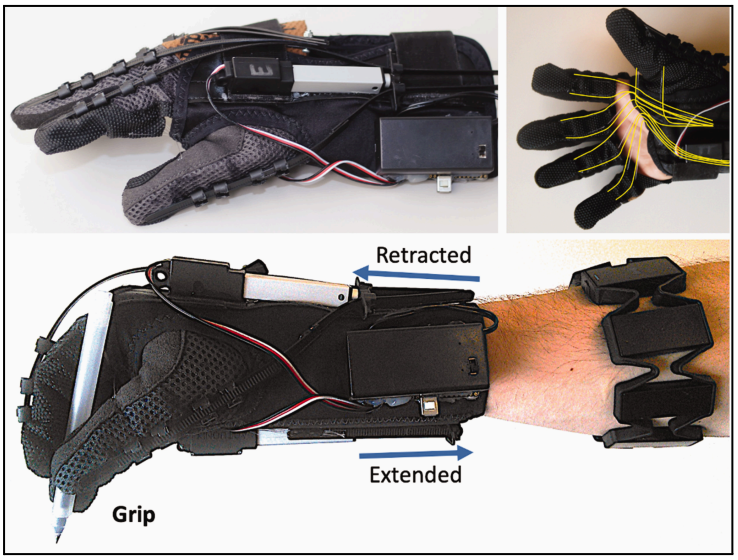


Fig. 1. My-HERO, guante robótico de movimiento asistido (Extraído de [7])

- **EMG-driven hand model based on the classification of individual finger movements [8]**

Descripción: Es un sistema basado en señales EMG y ML para rehabilitación del movimiento de la mano en pacientes que sufrieron ACV. Se registraron señales EMG de los músculos flexores y extensores de 20 personas sanas y se realizó una comparación con algoritmos de clasificación para precisar el reconocimiento de gestos con un 98%, de igual manera se registraban las trayectorias de las articulaciones de referencia para simular movimiento de dedos, validandolo con un sistema de seguimiento que dio una correlación media de 0.91.

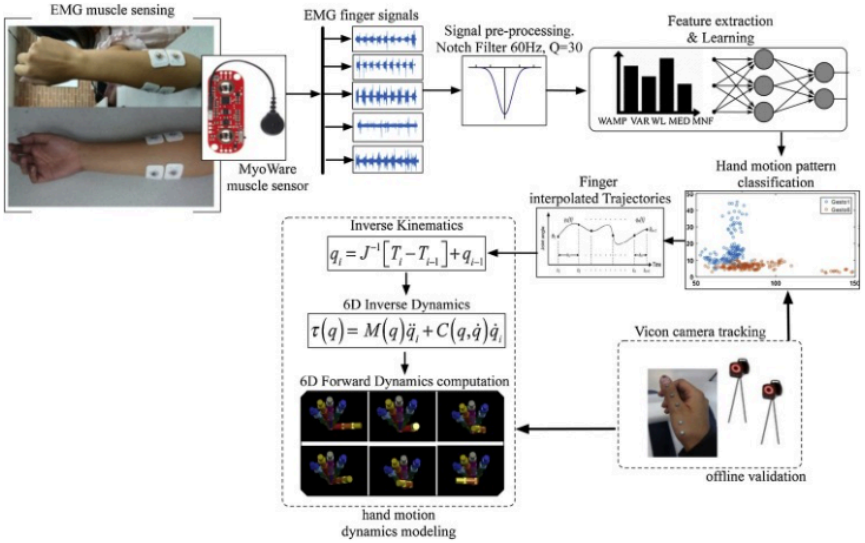


Fig. 2. Sistema de captura de señales EMG y articulaciones de referencia(Extraído de [8])

- **A Spatial Augmented Reality rehab system for post-stroke hand rehabilitation [9]**

Descripción: Sistema de Realidad Aumentada Espacial para la rehabilitación de la mano y brazo en pacientes que han sufrido un ACV. Comprende un proyector para la interfaz virtual, una cámara web para rastreo de movimientos, una computadora para el procesamiento de datos y marcadores de color en los dedos para un mejor

rastreo. El sistema presenta diferentes actividades de la vida cotidiana para que el usuario las realice; a partir de esto, se recolecta y procesa la velocidad y aceleración, suavidad y rango de movimiento y tiempo de completitud; datos que se utilizan para parametrizar el progreso del paciente.

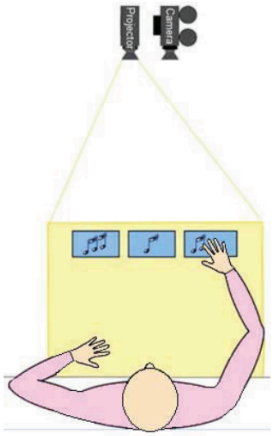


Figure 1. Experimental setup of spatial AR rehab system

Table 1. Upper-limb motion, their corresponding designed tasks and performance parameters

Part	Posture	Task	Parameter
Hand	Grasping	Task 4	Velocity Smoothness Time of completion
Wrist	Pronation/Supination	Task 2	Angular velocity Smoothness Rotation Time of completion
	Flexion/Extension	Task 3	Angular velocity Rotation Smoothness Time of completion
	Adduction/Abduction	Task 3	Angular velocity Rotation Smoothness Time of completion
Arm	Reaching	Task 1	Velocity Hand position Smoothness Time of completion

Fig. 3. Sistema de realidad aumentada para la rehabilitación de manos (Extraído de [9])

b. Patentes

- **SYSTEM FOR HAND REHABILITATION COMPRISING HAND EXOSKELETAL DEVICE, SENSOR GLOVE AND GRAPHICAL USER INTERFACE [10]**

Descripción: Sistema de rehabilitación para pacientes con movilidad limitada de extremidades superiores debido a daño cerebral o enfermedades neurodegenerativas. El sistema comprende un guante diseñado para capturar el rango de movimiento y resistencia muscular de la mano afectada; una interfaz que procesa los datos obtenidos y proporciona un entorno para la gestión de rutinas de ejercicio predefinidas; y un dashboard en línea que permite al terapeuta monitorear los resultados de los ejercicios hechos por el paciente.

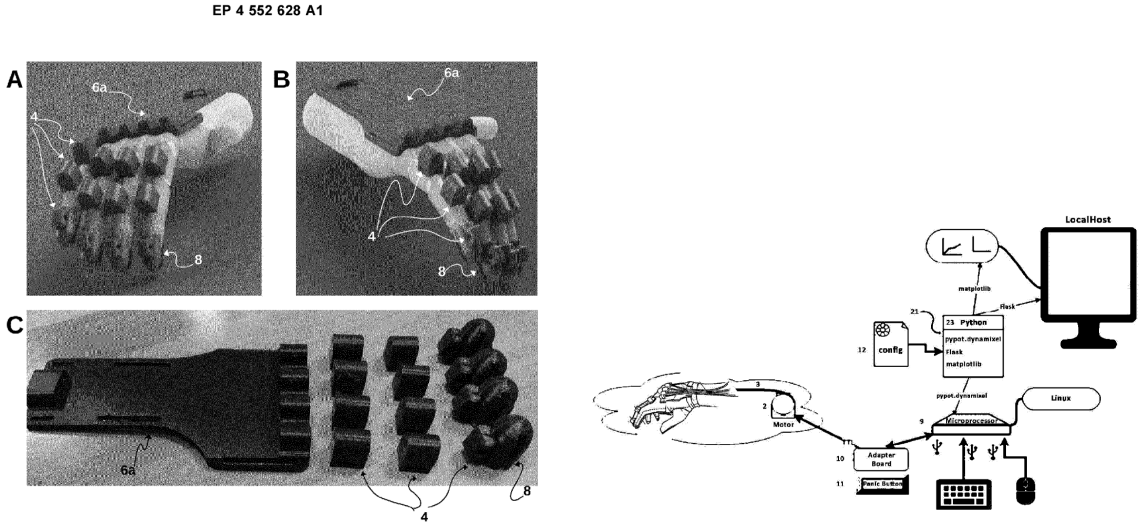


Fig. 4. A) Exoesqueleto para la mano con sensado de movimiento y resistencia muscular. B) Sistema integrado del dispositivo de rehabilitación e interfaz gráfica para el usuario (Extraídos de [10])

- **Method and system for determining motion range of hand joint of subject based on machine vision [11]**

Descripción: Sistema de evaluación del movimiento de la mano mediante visión artificial. Utiliza al menos dos cámaras para observar la mano antes y después de realizar determinados movimientos. A partir de las imágenes, identifica puntos clave de la mano (dedos y articulaciones), reconstruye sus posiciones en 3D y calcula el rango de movimiento (ROM) de diferentes articulaciones.

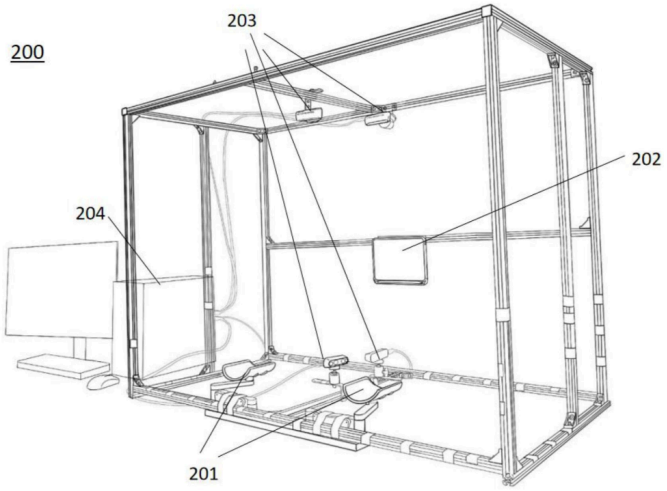


图2

Fig. 5. Sistema de determinación del rango de movimiento de las articulaciones de las manos (Extraído de [11]).

- **Apparatus for rehabilitation exercise, method and device for controlling proactive assistance control in apparatus for rehabilitation exercise, and mobile-linked glove apparatus for inputting data [12]**

Descripción: Guante de rehabilitación basado en un guante el cual tiene sensores para detectar la intención y movimiento de los dedos. Mediante el uso de EMG se identifican los músculos del antebrazo y con sensores de flexión la posición y grado de movimiento de los dedos. Estos son procesados para determinar el movimiento que está realizando la manos.

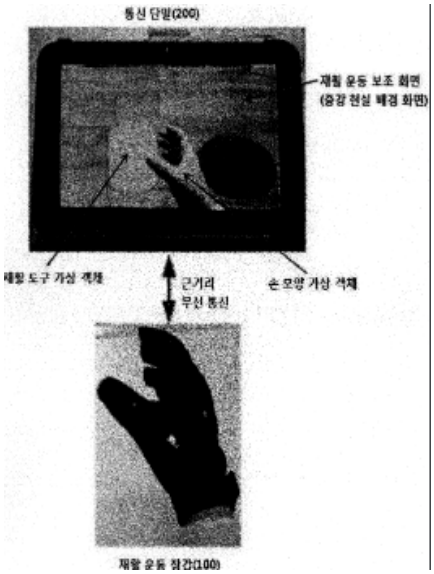


Fig. 6. Guante con EMG + sensores de presion (Extraído de [12])

c. Revista de catálogos

- **Azure Kinect DK [13]**

Descripción: Azure Kinect es un kit de desarrollo digital elaborado por Microsoft, el cual cuenta con un sensor de profundidad de 1 MP con opciones de campo de visión, matrices de 7 micrófonos, cámara de vídeo RGB de 12MP, acelerómetro y giroscopio (IMU) para orientación y geometría espacial del sensor. Esta configuración multimodal permite la captura precisa de datos de profundidad y color, lo que facilita el análisis cinemático tridimensional del miembro superior en aplicaciones clínicas y de rehabilitación. [14] .

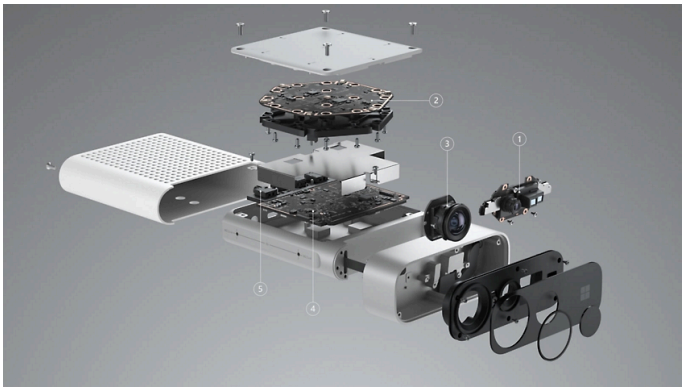


Fig 6. Azure Kinect SDK segmentado en partes que lo constituyen (Extraído de [13])

- **MediaPipe Hands [15]**

Descripción: MediaPipe Hands es un framework open source de Google que permite construir pipelines de percepción con modelos de Machine Learning (ML) ya entrenados. El software recibe la entrada de video de la cámara del computador y usa al propio CPU, GPU o aceleradores dedicados del computador para estimar 21 landmarks 3D por mano, a partir de los cuales es posible calcular los ángulos formado por las articulaciones a través de geometría y análisis vectorial.

Fig 7. Logo de MediaPipe (Extraído de [16])

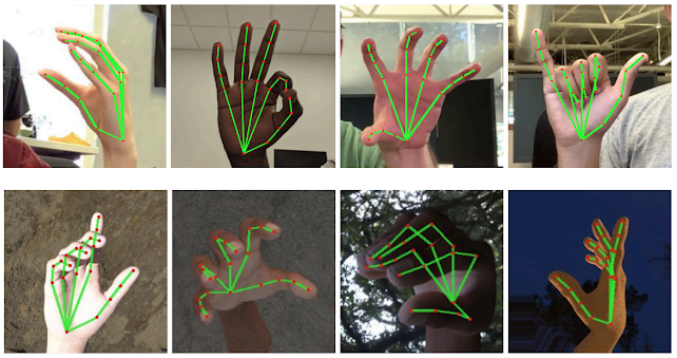


Fig 8. Captura de los 21 puntos anatómicos de la mano (extraído de [15])

- **MyoWare 2.0 [17]**

Descripción: MyoWare 2.0 es un sensor de electromiograma de superficie desarrollado por Advancer Technologies junto a SparkFun. Mide la actividad eléctrica generada por un músculo mediante tres electrodos de superficie, y entrega la actividad ya amplificada y acondicionada como señal analógica. A medida que la contracción sea más fuerte, el voltaje de salida aumentará.



Fig 9. MyoWare 2.0 sensor muscular (Extraído de [17])

d. Página de fabricantes

- **SaeboGlove Hand Recovery System [18]**

Descripción: Guante de rehabilitación para personas con debilidad de la mano después de un ACV, lesión neurológica o lesiones ortopédicas. Se basa en un

guante flexible con un sistema de tensores elásticos para cada dedo con ajuste mecánico individual. Está orientado a la terapia basada en tareas funcionales en las que el usuario practica tomar, sostener y manipular objetos cotidianos.



Fig. 10. SaeboGlove Hand, producto comercial de rehabilitación para mano (Extraído de [18])

- **Neofect Smart Glove [19]**

Descripción: Dispositivo portátil de rehabilitación de mano y miembro superior para adultos en proceso de recuperación tras ACV y otras alteraciones neurológicas y musculoesqueléticas. Se basa en rutinas de ejercicios repetitivos y orientados a tareas funcionales para favorecer la recuperación del movimiento de mano y brazo. Además, integra sensores electrónicos como acelerómetros y flexómetros que permiten registrar el movimiento de dedos, muñeca y antebrazo. Estos datos se utilizan en un sistema de feedback con los que el usuario puede realizar actividades interactivas y juegos de rehabilitación.



Fig. 11. Neofect Smart Glove, producto comercial de rehabilitación para mano (Extraido de [19])

- **MYO Armband [20]**

Descripción: La banda MYO utiliza sensores de electromiografía (EMG) para medir y registrar impulsos eléctricos de tus músculos. Luego interpreta esta información y te permite controlar varios dispositivos según los gestos que realizas. El brazalete MYO es ideal para presentaciones y te permite comunicarte con las manos usando el control de gestos de MYO.



Fig. 12. MYO Armband, producto comercial.[20]

4. Lista de Exigencias

Tabla 1: Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS				
PROYECTO:	MaKi: Sistema de parametrización del progreso de la rehabilitación de manos en pacientes de ACV		**Elaborado:**	
			GA, J, B, L, GF	
Categoría	**Descripción**	**E/D**	**Fecha de cambio**	**Encargado**
Función principal	Medir el desempeño y progreso de la rehabilitación en pacientes con movilidad reducida en las manos durante la realización de ejercicios, mediante el registro de parámetros de movimiento, fuerza y actividad muscular, y proporcionar retroalimentación.	**E**	**11/09/2026**	**GA, J, B, L, GF**
Funciones Secundarias	El sistema proporciona una interfaz gráfica para el usuario y el terapeuta donde se puede visualizar mediante dashboard el progreso de rehabilitación y el terapeuta puede manejar la información de varios pacientes de forma organizada.	**D**	**13/09/2026**	**GA, J, B, L, GF**
	El sistema cuenta con interfaces gamificadas e interactivas para el desarrollo de las rutinas de movimiento de manos.	**D**	**13/09/2026**	**GA, J, B, L, GF**
Geometría	Según el área funcional primaria para la	**E**	**11/09/2026**	**J, B**

	rehabilitación en manos, se dispondrá de un espacio libre de 50 x 40 x 25 cm (largo x ancho x alto) como mínimo para no interferir con los ejercicios del paciente [21].			
	La estructura debe cubrir la zona de registro para la fijación y ubicación de puntos de movimiento de la mano y antebrazo.	**E**	**11/09/2026**	**J, B**
	Según norma ISO 9241-920, el espesor total de la estructura de recubrimiento no debe exceder los 5 mm para evitar la restricción en el rango de movimiento articular y la toma de datos [22].	**E**	**11/09/2026**	**J, B**
Cinemática	El dispositivo debe permitir libertad de movimiento durante los ejercicios de rehabilitación.	**E**	**11/09/2026**	**J**
Fuerza	El sistema debe poder registrar la fuerza de agarre entre los 15 Kg de fuerza hasta 30 Kg. [23]	**E**	**11/09/2026**	**GA**
	El dispositivo no debe presentar deformaciones al estar en contacto con lugares de apoyo como escritorios, repisas, estanterías, etc.	**E**	**11/09/2026**	**J, B**
	Los soportes deben ser capaces de resistir caídas desde una altura no mayor de 30 cm.	**D**	**11/09/2026**	**L**
Energía	Entrada de 220VAC/60Hz.	**E**	**11/09/2026**	**GF**
	El sistema debe contar con una autonomía mínima de 2 horas de uso continuo, para 4 usos en sesiones de 30min.	**E**	**04/09/2026**	**GA, L**
	El trabajo producido por la máquina se mantendrá a una temperatura estable entre 20°C a 30°C, de acuerdo a normas ISO 13732-2.[24]	**E**	**10/09/2026**	**GA**
Señales	El sistema debe disponer de las siguientes señales de entrada y salida: Señales de entrada: - Señal ON/OFF: Sirve para energizar los componentes eléctricos. - Señal de inicio de actividad: Marca el inicio de registro. - Señal obtenida por sensores: Información obtenida por sensores. - Ingreso de datos del usuario. Señales de salida: - Señal visual de ON/OFF: Indica el estado del dispositivo. - Señal para el final de una actividad: Determina el fin de censado. - Señal visual de desempeño. - Señal indicadora de disponibilidad eléctrica.	**E**	**13/09/2026**	**L**

	El sistema debe filtrar y procesar las señales censadas para reducir ruido e interferencias y obtener información relevante de la actividad muscular.	**E**	**04/09/2026**	**GF, J**
	El sistema debe procesar las señales obtenidas para generar parámetros cuantificables relacionados con el esfuerzo y el movimiento de la mano.	**E**	**04/09/2026**	**GF, J**
Control	El sistema debe sincronizar, iniciar y finalizar la adquisición de datos según las instrucciones establecidas para la rutina de rehabilitación.	**E**	**07/09/2026**	**GF, J**
Electrónica (HW)	Los sensores integrados del sistema utilizan una frecuencia de muestreo de al menos 60 Hz para la recolección de datos de los movimientos del paciente para evitar pérdida de información relevante [25].	**E**	**12/09/2026**	**GA, L**
	El sistema de captura de movimiento de las manos cuenta con una resolución angular <5° [26].	**E**	**12/09/2026**	**GA, L**
	Los componentes y placas electrónicas del dispositivo se encuentran encapsuladas y correctamente ventiladas para protegerlas del polvo y líquidos que pudieran ingresar al sistema.	**D**	**10/09/2026**	**GA, J**
Software	El sistema debe calcular los ángulos articulares a partir del seguimiento de los movimientos de la mano durante los ejercicios de rehabilitación.	**E**	**04/09/2026**	**B, GA**
	El sistema debe almacenar el historial de las sesiones de rehabilitación para permitir la comparación del desempeño del usuario a lo largo del tiempo.	**E**	**04/09/2026**	**B, GA**
	Predecir el ejercicio ejecutado mediante la retroalimentación proporcionada por una base de datos.	**D**	**04/09/2026**	**GF**
	El sistema proporciona retroalimentación visual o de otro tipo al usuario durante la ejecución de los ejercicios.	**E**	**04/09/2026**	**B, GA**
Comunicaciones	El sistema debe permitir la transmisión inalámbrica de los datos muestreados a una distancia mínima de 3 m [27].	**E**	**11/09/2026**	**GA, L**
Seguridad	El proyecto cumplirá con los requisitos de la norma ISO 14971 [28], lo cual permite una correcta gestión de los riesgos asociados al uso del sistema y asegura que sea seguro para el uso del usuario. Además, el dispositivo contará con materiales y componentes que sean seguros para el contacto con piel humana, en consideración con la norma ISO 10993-1 [29].	**E**	**10/09/2026**	**J, B**

	El sistema no cuenta con zonas donde la piel o los dedos puedan quedar pellizcados por engranajes, articulaciones del mecanismo o partes móviles.	**E**	**10/09/2026**	**J, B**
	El usuario es capaz de retirarse todos los componentes del dispositivo con asistencia externa y quedar con movilidad totalmente libre en menos de 30 segundos.	**D**	**04/09/2026**	**J, B**
	El módulo electrónico del sistema opera en un rango de tensión incapaz de causar descargas eléctricas para el usuario.	**E**	**10/09/2026**	**GA, L**
Ergonomía	El diseño debe ser adaptable a diferentes morfologías, permitiendo poder utilizarse con diferentes tamaños de mano o antebrazo, y distintos niveles de movilidad.	**E**	**04/09/2026**	**GF**
	El sistema debe evitar el uso excesivo de cables externos que puedan comprometer la movilidad del usuario.	**E**	**04/09/2026**	**J, B**
	El dispositivo debe poder utilizarse sin necesidad de cubrir completamente la mano.	**D**	**05/09/2026**	**J, B**
Fabricación	La elaboración de piezas deberá ser realizada mediante técnicas de manufactura aditiva.	**E**	**11/09/2026**	**L**
	Las piezas del dispositivo contarán con materiales reciclables y eco amigables.	**D**	**11/09/2026**	**L**
	No se trabajará con manufacturas de mecanizado, forjado o fundición.	**E**	**11/09/206**	**L**
Control de calidad	El diseño y fabricación del sistema deben contemplar las exigencias establecidas en esta lista.	**E**	**05/09/2026**	**G, B**
	Deben realizarse pruebas de calibración, precisión y repetibilidad que aseguren la confiabilidad de las mediciones obtenidas.	**D**	**05/09/2026**	**GF**
Montaje	El diseño para el dispositivo del brazo será modular para facilitar el montaje, revisión y reparación del sistema.	**D**	**10/09/2026**	**J, B**
	El diseño de las cámaras tendrá un montaje fijo para evitar errores en la captura de imágenes.	**D**	**12/09/2026**	**GA**
Transporte	Deberá contar con un peso menor a 3 kg, para poder ser transportado con facilidad en su área de uso.	**E**	**11/09/2026**	**J**
	El dispositivo del antebrazo debe tener un peso menor a 300 gr para el uso prolongado para el paciente durante la sesión [30].	**D**	**12/09/2026**	**J**

Uso	La estación de trabajo deberá estar implementada en el consultorio del doctor/terapeuta, además de ser portátil dentro de este espacio hospitalario.	**E**	**11/09/2026**	**L**
	El funcionamiento del dispositivo deberá ser continuo y no presentar inconvenientes durante la duración de las sesiones de máximo 1 hora.	**E**	**11/09/2026**	**L**
Mantenimiento	Cada 6 meses, el sistema debe requerir un mantenimiento sencillo que incluya la limpieza de los componentes, inspección del estado de los sensores, conexiones y elementos estructurales, así como la posibilidad de reemplazar componentes que presenten fallas o desgaste [31].	**E**	**07/09/2026**	**GF**
Costos	El costo general de todo el paquete tecnológico, el cual se desglosa en las horas invertidas en una semana a la elaboración del proyecto (10 horas), las semanas invertidas (16 semanas) y el costo de trabajo por hora (S/ 57) en los 5 integrantes y agregado a eso el gasto adicional en piezas y componentes aproximado a S/. 500 deberá tener un costo general alrededor de los S/. 46000.00.	**E**	**11/09/2026**	**GA**
	Para el desarrollo el capital de inversión deberá provenir principal y únicamente por los integrantes y participantes en la elaboración del proyecto.	**D**	**11/09/2026**	**GA**
Plazos	El desarrollo del proyecto sigue la planificación realizada en un diagrama Gantt en el cual se estipulan todas las actividades y su duración durante el semestre.	**E**	**10/09/2026**	**B**
	El proyecto inicia la tercera semana de agosto del 2026 y culmina la primera semana de diciembre del mismo año con la presentación del prototipo funcional del proyecto planificado.	**E**	**04/09/2026**	**B**

5. Estructura de funciones

a. Black Box



Fig. 13. Caja negra del proyecto MaKi.

b. Secuencia de operaciones

Preparación:

- Verificar que el dispositivo se encuentre cargado antes de utilizarlo. De caso contrario, cargarlo durante un par de horas al menos.
- Verificar que los módulos de sensado, actuadores y control se encuentren fijados correctamente.
- Colocar los módulos de sensado y actuadores necesarios en el cuerpo del paciente y verificar su correcta colocación.
- Ingresar a la interfaz del usuario e indicar el inicio de una nueva sesión de medición.

Ejecución:

- El usuario realiza un tipo de movimiento específico con las manos indicado por la interfaz y espera una señal satisfactoria.
- El usuario repite esta operación durante una rutina de movimientos establecida para la evaluación.
- El usuario recibe una señal de rutina finalizada y puede retirar los módulos de sensado y actuadores.

Retroalimentación:

- El usuario o terapeuta accede a la parametrización del progreso del usuario.
- El terapeuta utiliza esta información para guiar su metodología de tratamiento.

Finalización:

- Cerrar la sesión de la interfaz del sistema.
- Desenergizar el sistema y guardar los módulos de sensado y actuadores móviles.

c. Estructura de funciones

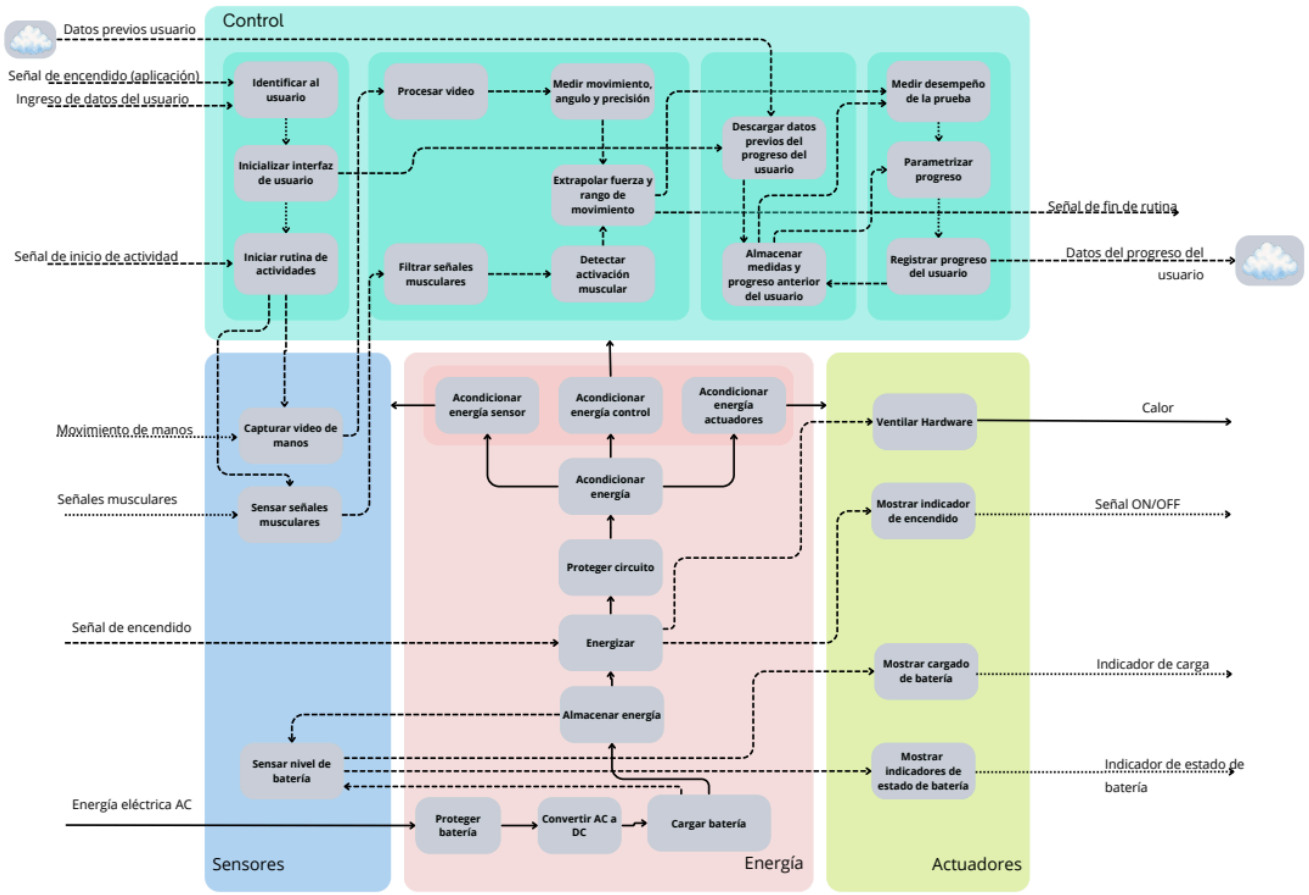


Fig. 14. Estructura de funciones del proyecto MaKi.

6. Gantt

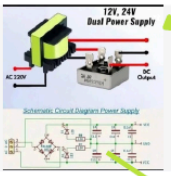
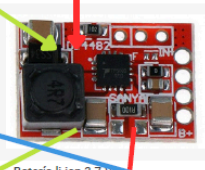
Para organizar el desarrollo del proyecto MaKi, se elaboró un diagrama de Gantt que permite planificar las actividades y establecer su duración a lo largo del semestre. Este diagrama se puede visualizar con mayor detalle en el github del proyecto: https://github.com/luisgutierrezn-coder/PDBI_G6.

Plan de trabajo																	
		Semanas															
		Agosto		Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre	
	ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Encargado
1	Definición y justificación de problemática																	J
2	Estado del arte																	GF
3	Lista de exigencias																	B, L
4	Estructura de funciones																	GA
5	Matriz morfológica																	GA, GF
	HITO 1																	
6	Diseño de soluciones																	B, GF, GA
7	Analisis de factibilidad																	J
8	Entrevista con usuario																	L
9	Diseño de piezas para manufactura																	J, B
10	Diseño esquemático de solución																	GA, L
	HITO 2																	
11	Compra de componentes electrónicos																	L, GA
12	Implementación y prueba de modulos independientes																	GF, GA
13	Integración de módulos																	J, L
14	Producción de prototipos iniciales (prueba/error)																	B, GA
	HITO 3																	
15	Pruebas funcionales del prototipo																	J, GA
16	Ajustes y mejoras del prototipo																	B, GA
17	Pruebas con ejercicios de rehabilitación																	L, GF
	HITO 4																	

Fig. 15. Diagrama de Gantt del proyecto MaKi.

7. Matriz de Zwicky

Se realizó una matriz morfológica o matriz de Zwicky, con 17 funciones extraídas del diagrama de funciones. Por cada una se investigó entre 2 a 4 opciones de tecnologías que puedan ser utilizadas para el dispositivo.

#	Nro	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
	1	Conector fuente AC	Conector plug	Por Inducción	Pogo Pins	
						
	2	Convertir AC a DC	Fuente rectificadora no regulada	Fuente rectificadora regulada		
						
	3	Cargar bateria	Cargador lineal	Cargador conmutado		
						
	4	Almacenar energía	Bateria lipo 3.7 V	Batería li-ion 3.7 V	Bateria Ni-MH	
						

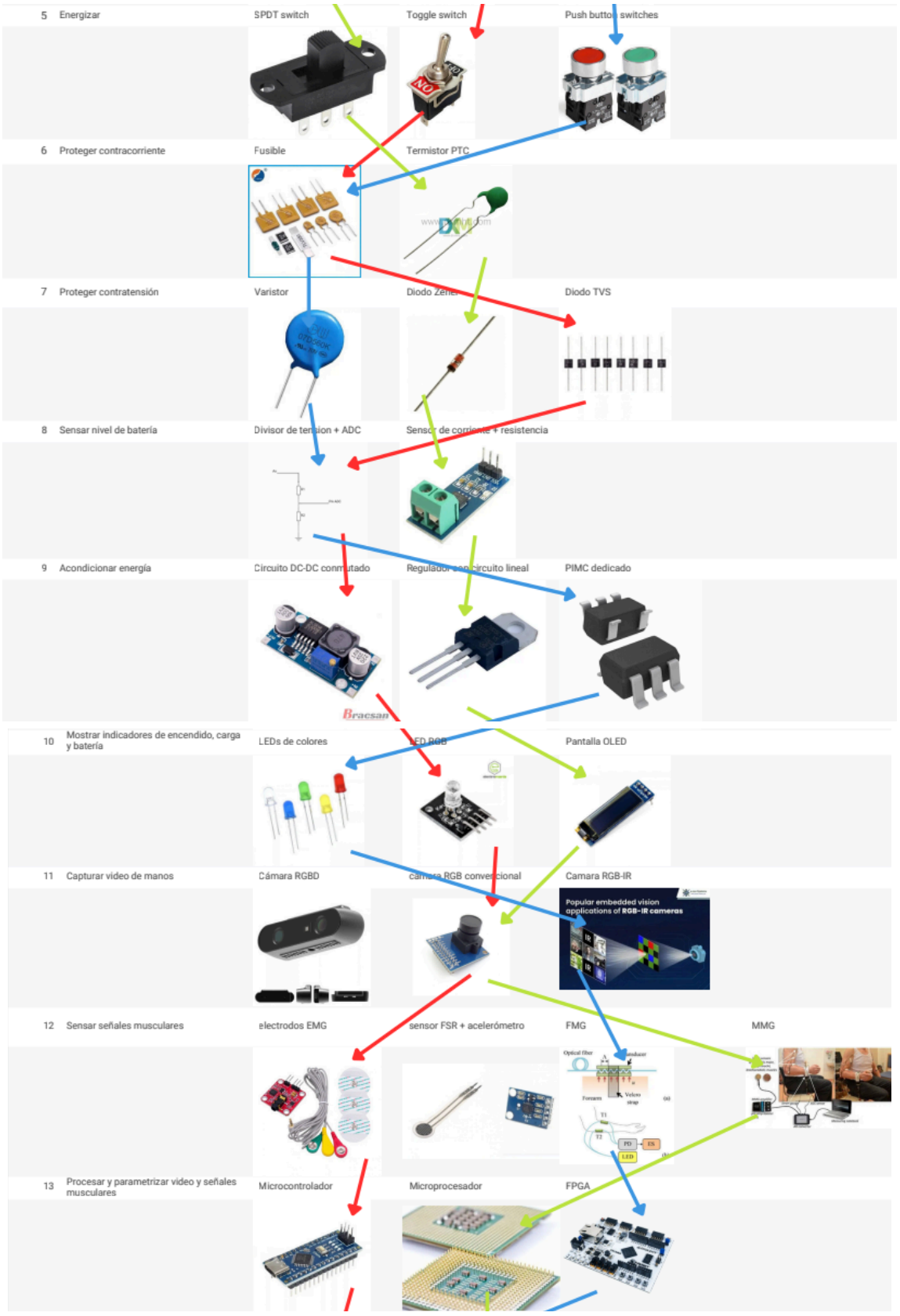

5 Energizar
SPDT switch
Toggle switch
Push button switches
6 Proteger contracorriente
Fusible
Termistor PTC
7 Proteger contratensión
Varistor
Diodo Zener
Diodo TVS
8 Sensar nivel de batería
Divisor de tensión + ADC
Sensor de corriente + resistencia
9 Acondicionar energía
Circuito DC-DC conmutado
Regulador con circuito lineal
PIMC dedicado
10 Mostrar indicadores de encendido, carga y batería
LEDs de colores
LED RGB
Pantalla OLED
11 Capturar video de manos
Cámara RGBD
cámara RGB convencional
Camara RGB-IR
Popular embedded vision applications of RGB-IR cameras
12 Sensar señales musculares
electrodos EMG
sensor FSR + acelerómetro
FMG
MMG
13 Procesar y parametrizar video y señales musculares
Microcontrolador
Microprocesador
FPGA



Fig. 16. Matriz de Zwicky (morfológica)

- **Solución 1 (Flechas Rojas):**

La solución considera una fuente rectificada regulada para convertir la corriente AC 220 Vrms / 60 Hz a 5V DC, esta corriente entra al sistema por medio de un conector plug para la carga de la batería. Se utiliza una batería Li-ion 3.7V junto con un cargador conmutado como fuente de energía para el resto del sistema; además, se cuenta con un divisor de tensión conectado a una entrada ADC del microcontrolador para sensar el nivel de la batería. El circuito del sistema está protegido contra tensión por un Diodo TVS y contra corriente por un fusible. Se utiliza un switch tipo Toggle que el usuario acciona para energizar el sistema, después de este paso, la corriente es acondicionada mediante un circuito DC-DC conmutado. En relación a los actuadores para indicar el encendido, la carga y nivel de batería, se utilizan LEDs RGB.

Las señales musculares y el movimiento de las manos del usuario son captadas por electrodos EMG y cámaras RGB convencionales, respectivamente. Estas señales son procesadas mediante un microcontrolador, de lo cual se obtienen datos parametrizados sobre el progreso de la rehabilitación del paciente. Estos datos son enviados posteriormente por medio de Bluetooth a la nube para usarlos como comparativa para futuras sesiones de medición.

La interacción entre el usuario o terapeuta y el sistema se da por medio de una aplicación con conectividad local en una laptop o CPU, por medio de esta se dan las indicaciones necesarias al usuario para realizar diferentes movimientos con las manos y para visualizar los resultados del procesamiento. Finalmente, todo el sistema electrónico es ventilado por medio de un disipador pasivo.

- **Solución 2 (Flechas Verdes):**

La solución 2 plantea un sistema de alimentación basado en una fuente rectificadora no regulada, conectada a un módulo de carga inalámbrica por inducción y a un cargador conmutado para realizar la carga de una batería Li-Po de 3.7 V. El nivel de batería será monitoreado mediante un sensor de corriente y una resistencia de sensado. El energizado del sistema se realizará mediante un interruptor SPDT, mientras que la energía suministrada a los distintos componentes será acondicionada mediante un regulador lineal. Para la protección del circuito se plantea el uso de un termistor PTC contra sobrecorrientes y diodos Zener para la protección contra sobretensiones. Además, el sistema contará con ventilación activa para favorecer la disipación de calor de los componentes electrónicos.

Para la adquisición de datos, se utilizarán cámaras RGB convencionales para capturar los movimientos de las manos y sensores de mecanomiografía (MMG) para registrar la actividad muscular. Las señales e imágenes obtenidas serán enviadas mediante Wi-Fi a una computadora portátil, donde serán procesadas y parametrizadas para obtener indicadores relacionados con el desempeño del paciente durante la sesión de rehabilitación. Los resultados obtenidos podrán compararse con los registros de sesiones anteriores para evaluar el progreso del paciente. La información generada será almacenada en la nube, permitiendo su posterior consulta o descarga.

En cuanto a las salidas del sistema, se plantea una pantalla OLED para mostrar el estado de funcionamiento del dispositivo, el nivel de batería y el proceso de carga. Por otro lado, la interacción con el usuario se realizará mediante una interfaz web, en la cual se podrá iniciar sesión, registrar o seleccionar al paciente y comenzar una nueva sesión de medición.

- **Solución 3 (Flechas Azules):**

Para la solución 3 se hace uso de una fuente AC/DC regulada que convierte la energía 220 Vrms / 60Hz a una tensión continua adecuada para el sistema. Esta entrará mediante un conector plug y un cargador lineal, luego es dirigida a un circuito de carga diseñado para batería Ni-MH. La energía de la batería pasa por un PMIC dedicado que regula y distribuye diferentes tensiones. Para monitorear el nivel de carga se hará uso de un divisor de tensiones, ello mediante 2 resistencias. Asimismo, el circuito de alimentación cuenta con fusibles para proteger sobrecorriente y un varistor para proteger contra sobretensión.

El usuario acciona un push button switch para energizar o apagar el funcionamiento del sistema. Después del acondicionamiento, la energía pasa al FPGA, los sensores FMG y demás componentes como leds, los cuales indican funcionamiento, y nivel de batería.

Las señales musculares son captadas mediante sensores FMG, permitiendo obtener información relacionada con la actividad muscular. Asimismo se obtienen datos de una cámara RGB-IR, la cual captura información del movimiento de manos del paciente. Estas señales son adquiridas y procesadas por el FPGA donde se

extrapolan parámetros de fuerza y rango de movimiento del usuario, esta información es enviada a la memoria SSD de una laptop.
La interacción con el usuario y el sistema se realiza mediante una aplicación instalada (GUI). A través de este se pueden ver indicaciones y diagramas de mejora del paciente, a partir de los parámetros obtenidos durante las sesiones. La caja de electrónica cuenta con un disipador pasivo del calor generado por el funcionamiento de FPGA y demás circuitos electrónicos.

8. Conceptos de solución óptima del proyecto

a. Matriz PUGH

A partir del análisis de cada solución se planteó la siguiente matriz PUGH con 16 criterios técnicos y/o económicos, para obtener una puntuación comparativa entre las 3 opciones.

Tabla 2. Matriz PUGH de las 3 soluciones

No	Criterios Técnicos y económicos	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución ideal
1	Número de piezas	2	1	2	4
2	Facilidad de adquisición de materiales y componentes	3	2	1	4
3	Costos diversos	3	2	1	4
4	Seguridad	3	2	2	4
5	Estabilidad	2	1	3	4
6	Transportabilidad	2	3	2	4
7	Facilidad de mantenimiento	3	2	1	4
8	Facilidad de montaje	2	3	2	4
9	Encapsulamiento y ventilación de componentes electrónicos	1	2	1	4
10	Capacidad de procesamiento rápido y preciso de datos	2	3	3	4
11	Precisión y calidad de captación de datos	2	2	3	4
12	Fácil reciclaje	2	1	2	4
13	Facilidad de uso	2	2	1	4
14	Libertad de movimiento del usuario	2	2	2	4
15	Facilidad de producción local	3	2	1	4
16	Consumo de energía	2	1	2	4
17	Peso total de componentes en	3	3	2	4

No	Criterios Técnicos y económicos	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución ideal
1	Número de piezas	2	1	2	4
2	Facilidad de adquisición de materiales y componentes	3	2	1	4
	contacto con el usuario				
		39	34	31	68

b. Optimización de recursos

A continuación se realiza un análisis de optimización de recursos de cada solución:

- Solución 1

La Solución 1 logra un diseño eficiente y equilibrado al delegar algunas funciones para mostrar los datos procesados a la aplicación de la laptop y el uso de una comunicación Bluetooth de bajo consumo. Asimismo, la implementación de reguladores y cargadores conmutados minimiza la pérdida de energía por calor [32], mientras que la disipación pasiva reduce el costo de materiales, elimina piezas mecánicas móviles y suprime el consumo eléctrico de un ventilador. Además, el uso de un divisor de tensión para la lectura del nivel de batería resulta en una solución simple y de bajo costo que no consume energía significativa. Finalmente, la arquitectura de datos almacena el progreso en la nube y mantiene la interfaz gráfica en local, lo cual optimiza el uso de memoria en el hardware portátil y reduce el ancho de banda requerido.

- Solución 2

La solución 2 presenta una selección de componentes orientada a obtener una alta precisión en la lectura y un procesamiento rápido de los datos. El uso de dos cámaras RGB permite realizar una captación tridimensional del movimiento de las manos sin recurrir a componentes excesivamente costosos [33]. Por su parte, los sensores MMG permiten registrar la actividad muscular con alta precisión y no requieren una preparación previa de la zona de medición ni el uso de geles conductores [34].

La interfaz mediante una página web no requiere de un computador portátil específico, ya que la información puede almacenarse directamente en la nube, permitiendo acceder a los datos desde diferentes dispositivos y facilitando su utilización en distintos centros de salud o ambientes hospitalarios. En cuanto al sistema de alimentación, la carga por inducción permite una mayor encapsulación de los componentes, al eliminar la necesidad de incorporar un puerto de conexión física para la carga [35]. Asimismo, la ventilación activa permite una disipación constante y eficaz del calor, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento. Finalmente, la incorporación de protecciones contra sobrecorriente y sobretensión contribuye a prolongar la vida útil de los componentes del sistema.

- Solución 3

La solución 3 presenta una distribución de energía eficiente mediante un PMIC dedicado, que permite regular y suministrar tensiones requeridas para los componentes electrónicos del sistema. El uso de componentes de bajo consumo como sensores FMG y los dispositivos de procesamiento permite reducir el consumo energético de las baterías NI–MH. De igual manera, el monitor de nivel de batería con un divisor de tensión se presenta como un método sencillo y de bajo costo energético.
La solución hace uso de una única cámara RGB-IR, para obtener datos del movimiento de las manos, lo que reduce la cantidad de componentes físicos. El sistema incorpora un fusible y varistor que permite proteger los componentes a condiciones de sobrecorriente y sobretensión, aumentando la vida útil del dispositivo.

c. Impacto y Sostenibilidad

Debido a la propuesta y función principal del proyecto en sí mismo, todas las soluciones impulsan la adherencia al tratamiento al reemplazar la evaluación cualitativa tradicional por métricas cuantitativas objetivas de movimiento y fuerza. Además, estos datos también sirven de retroalimentación para el terapeuta.

- Solución 1

La solución 1 le brinda al terapeuta la capacidad de revisar los datos y resultados del usuario en el momento en el que lo desee y plantear modificaciones en las sesiones de terapia para enfocarse en las debilidades del usuario gracias a que almacena la información en la nube y se puede visualizar por medio de una aplicación.

Agregado a lo anterior, el formato compacto alimentado por batería Li-ion facilita la portabilidad y transportabilidad, lo que también reduce los residuos de pilas alcalinas desechables. Para un ciclo de vida sostenible, la inclusión de protecciones como fusibles y diodos TVS resguarda la electrónica contra picos de voltaje, prolongando la durabilidad del equipo. Incluso se plantea el uso de electrodos secos reutilizables para evitar desechos biomédicos y asegurar un aislamiento eléctrico adecuado para la seguridad del paciente durante el tratamiento.

- Solución 2

El uso de una batería Li-Po recargable evita el uso continuo de baterías desechables. Además, las protecciones contra sobrecorriente y sobretensión contribuyen a prolongar la vida útil de los componentes. Sin embargo, la incorporación de ventilación activa y carga inalámbrica aumenta la cantidad de componentes del sistema, por lo que se deberá considerar su consumo energético y mantenimiento durante el ciclo de vida del dispositivo.

- Solución 3

El sistema hace uso de baterías recargables NI-MH que reemplaza baterías desechables. El uso de una única cámara RGB-IR, reduce el uso de múltiples sensores para profundidad o dos cámaras RGB. Asimismo, el uso de fusibles y varistores contribuyen en prolongar la vida útil de componentes electrónicos, al evitar fallas por sobrecorriente y sobretensión. De igual manera, el disipador pasivo disminuye la necesidad de componentes adicionales para reducir calor.

d. Propuesta de Soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto

Boceto Solución 1:

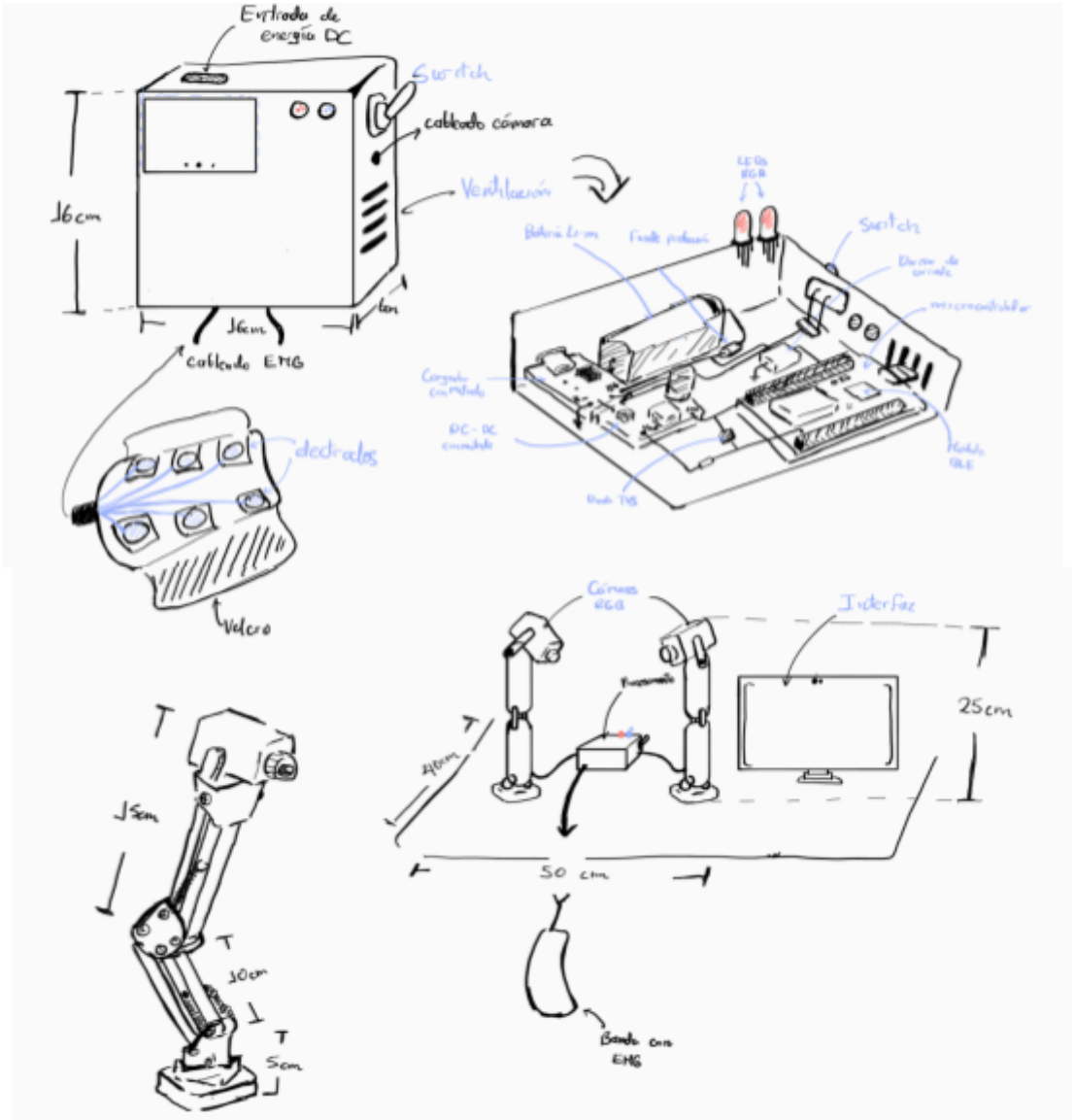


Fig. 3. Boceto de la solución 1

El boceto de la solución 1 muestra una vista general del sistema en la parte inferior derecha, en la cual se ubican 2 brazos a los costados del espacio de trabajo los cuales sostienen las cámaras RGB. Por la parte inferior de cada brazo se conectan los cables hacia la caja de electrónica. Esta contiene la batería y el microcontrolador;

además, a esta también se conectan los cables correspondientes a las bandas con electrodos EMG que se sujetan al antebrazo del usuario. A un costado se encuentra un monitor en la cual se encuentra la interfaz de usuario con la cual este interactúa con el sistema.

En la parte inferior izquierda se encuentra un boceto más detallado del brazo que sostiene la cámara que cuenta con una base firme y una estructura que permite altura y posición regulable.

En la parte superior izquierda se muestra una vista exterior de la caja de electrónica en la cual se encuentra la entrada de energía DC, el switch de apagado y encendido, las entradas para la conexión de cámara y bandas EMG, las rendijas de ventilación pasiva, LEDs RGB para indicar el nivel de batería, carga de batería y encendido y una tapa removible para cambiar la batería interna.

Finalmente, en la parte superior derecha se visualiza un boceto detallado del interior de la caja electrónica, en la cual se ve el módulo de carga conmutada, un circuito DC-DC conmutado, la batería de li-ion, el fusible y diodo TVS de protección, y el microcontrolador.

Boceto Solución 2:

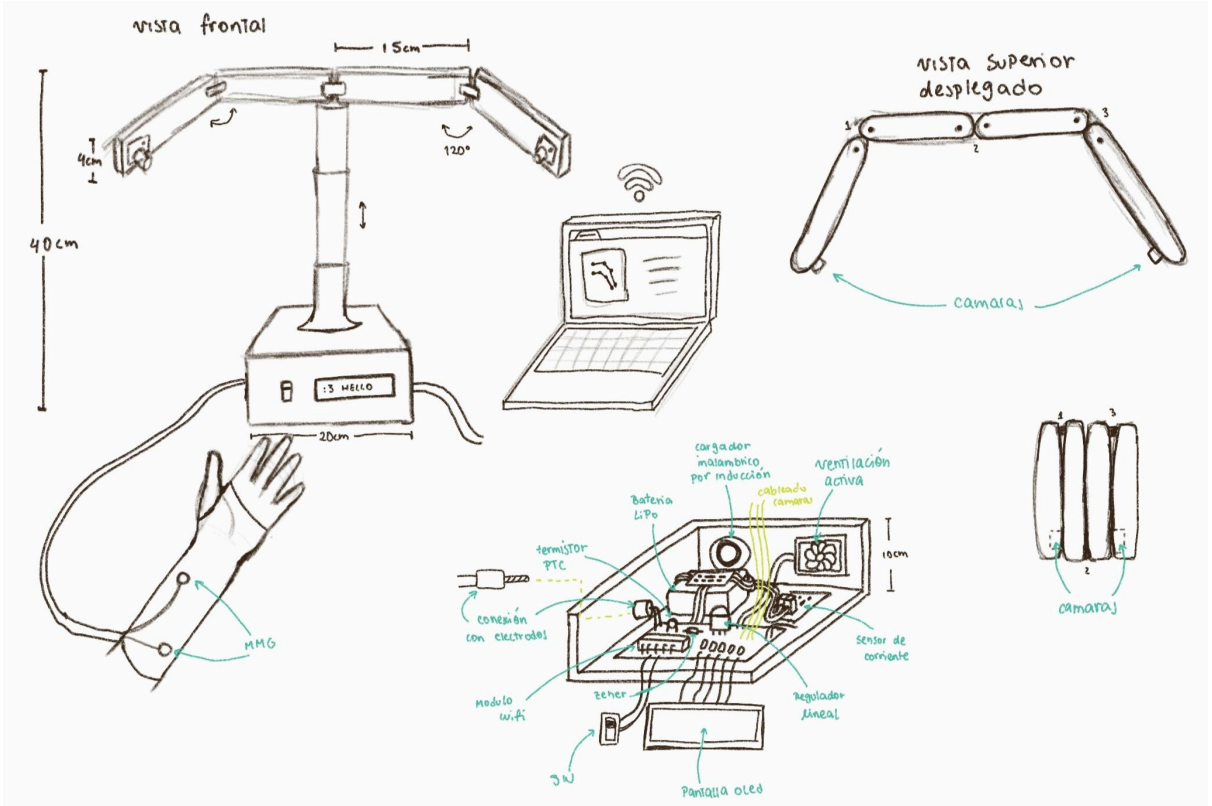


Fig. 4. Boceto de la solución 2

La solución 2 consta de una estructura plegable, que permite dar altura y amplitud a las 2 cámaras RGB para la triangulación y posterior procesamiento. Además esta misma estructura es la que permite una repetibilidad del posicionamiento en diferentes sesiones de monitoreo, y brindar el espacio necesario para la rutina de

ejercicios. La caja de electrónica se encuentra en la base de la estructura donde se almacenan la mayor parte de componentes electrónicos; asimismo, permite una interconexión con los periféricos (cámaras y MMG).

Los sensores MMG se encuentran fijados en un guante de tela elástica, para facilitar su colocación en diferentes morfologías y asegurar la comodidad del paciente. La electrónica envía su información sensada mediante conectores plug hacia la caja de electrónica principal.

Por el lado de interfaz, la solución requiere de una laptop donde se ingrese la sesión en la página web y permite visibilizar la guía de ejercicios a realizar. El dispositivo se encargará de enviar la información vía WiFi para su posterior procesamiento.

Boceto Solución 3:

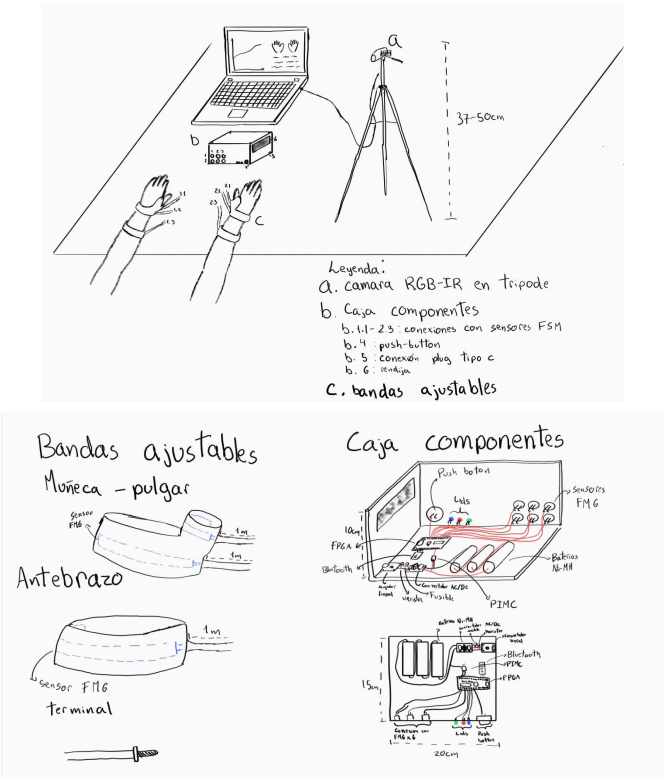


Fig. 5. Boceto de la solución 3

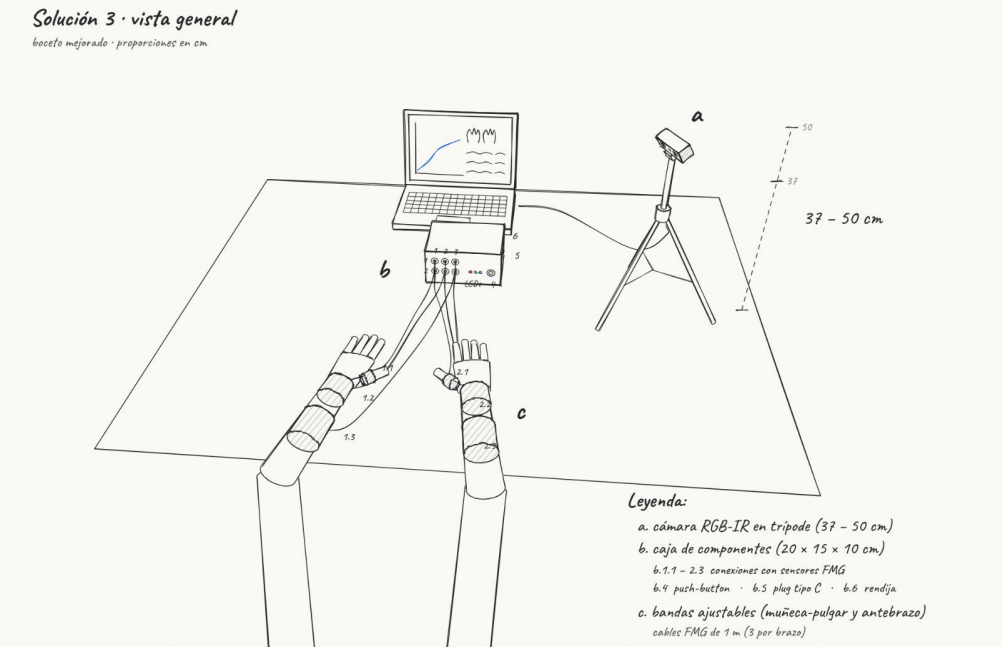


Fig. 6. Dibujo 1 del boceto 3 mejorado con IA

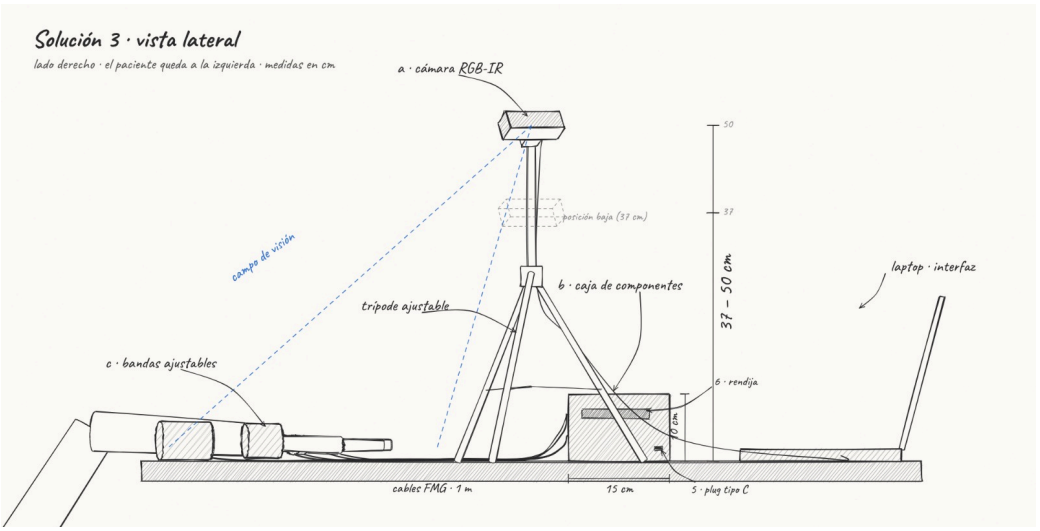


Fig. 7. Dibujo 2 del boceto 3 mejorado con IA

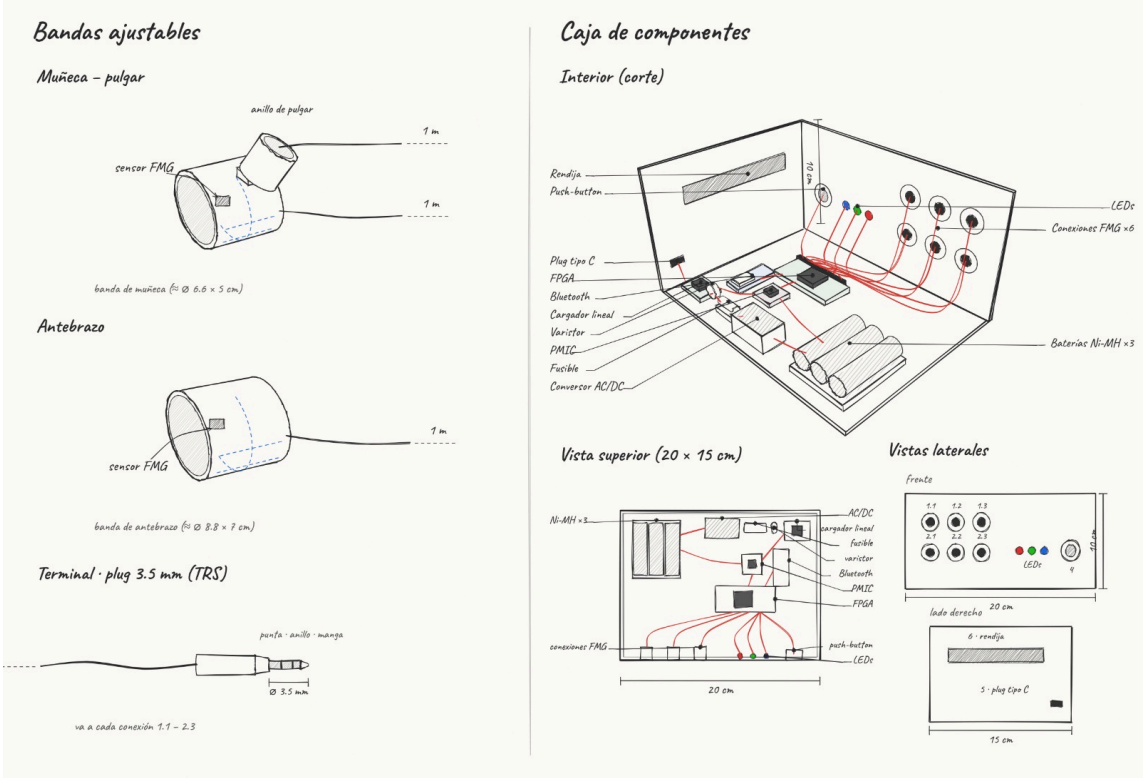


Fig. 8. Dibujo 3 del boceto 3 mejorado con IA

El boceto 3 nos presenta una visión general del conjunto de dispositivos que hará uso esta solución. En la visión general nos presenta una cámara RGB-IR en un trípode para obtener datos de la información desde diferentes ángulos, por encima de las manos estos datos se enviarán directamente al dispositivo para procesar la información. Además, se presenta una caja de componentes donde irán conectadas las bandas con FMG los cuales obtienen datos de antebrazo, muñeca y pulgar, en donde su información es procesada y enviada al ordenador.

En la vista exterior de la caja de componentes se puede observar un botón switch para prender el sistema así como LEDs para ver su funcionamiento y carga. Asimismo, se aprecian los módulos de entrada para las bandas FMG y la conexión plug para la batería. Todo el sistema es ventilado por rendijas de ventilación pasiva.

Finalmente, se visualiza un boceto detallado del interior de la caja electrónica, en la cual se ve el módulo de carga lineal, una fuente rectificadora regulada, baterías NI-MH, fusibles, varistores, módulo PMIC y un FPGA.

9. Entrevista al usuario

Con el objetivo de analizar el uso de la tecnología en la medición del progreso de pacientes en rehabilitación tras ACV, se evaluó la perspectiva del personal clínico. Para ello, se entrevistó a una especialista en medicina física y rehabilitación.

a. Datos personales del entrevistado:

Tabla 3. Información general de la doctora entrevistada

Médico Residente especialista en Medicina Física y Rehabilitación			
Nombre y Apellido	Daniela Chavez		
Especialidad	Medicina Física y Rehabilitación		
Fecha	7/10/2026	Modalidad	Virtual
Lugar de trabajo	Hospital Centro Médico Naval		

b. Guia de entrevista:

Inicio:

Buenos noches doctora _____, me presento, me llamo _____ y somos estudiantes de Ingeniería biomédica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Como parte del curso de Proyectos de Biodiseño, estamos elaborando un proyecto llamado Maki, el cual permite parametrizar el proceso de rehabilitación de manos en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Buscamos medir parámetros cuantificables, como fuerza muscular y destreza, para que la retroalimentación al paciente sea más dirigida a su desempeño. Para entender el entorno clínico en el que se dan estas terapias, requerimos de profesionales como usted que nos brinden información de la realidad de este proceso. Por ello agradecemos su disposición al proporcionarnos esta entrevista.

Fin:

Ya para finalizar queremos agradecer principalmente por su tiempo brindado, para nosotros representó muy importante sus comentarios, estos serán tomados en cuenta para la elaboración de Maki. Muchas gracias.

c. Transcripción de preguntas y respuestas.

1. ¿Qué tipo de rutina de rehabilitación considera que es la más beneficiosa y efectiva para los pacientes? ¿A qué cree que se deba?
   Dentro de la rehabilitación del paciente post-ACV, se prioriza la recuperación de las manos por su relevancia en la vida diaria. En tal sentido, las rutinas de rehabilitación de manos suelen estar determinadas por dos etapas. En la fase aguda los pacientes hospitalizados o en UCI requieren de forma prioritaria evitar la rigidez muscular a través de movimientos pasivos. Posteriormente, el entrenamiento transiciona hacia la terapia ocupacional, la cual es la más beneficiosa debido a que incentiva la replicación de movimientos y ejercicios basados en actividades de la vida diaria, como la aprehensión y el agarre, lo cual brinda una utilidad muy superior a realizar ejercicios analíticos aislados.

2. ¿Cómo se gestiona la progresión del paciente desde el inicio del tratamiento hasta que logra sus actividades de forma autónoma?
   La progresión de los ejercicios para recuperar la motricidad sigue un orden jerárquico estricto, primero se avanza en rangos musculares, luego en fuerza y finalmente, en motricidad fina. Por parte de la terapia ocupacional, los ejercicios son asesorados y ejecutados por los terapeutas en modo pasivo; es decir, ellos apoyan físicamente los movimientos de los pacientes, hasta que el paciente recupera la capacidad de ejecutarlos por sí mismo. Posteriormente, pasan a una rehabilitación activa, dentro de la cual, se practican ejercicios que involucran coordinar la capacidad cognitiva y actividad motora de manera simultánea.

3. En las diferentes etapas de rehabilitación ¿Qué hitos se establecen para verificar un progreso adecuado a lo largo del tiempo?
   El periodo crítico para el tratamiento son los 3 primeros meses posteriores al evento; debido a que la neuroplasticidad se va perdiendo progresivamente. El margen de mayor avance se estudia generalmente entre los primeros 3 a 6 meses, con posibilidad de extenderse hasta incluso 1 año. Durante este trayecto, el hito principal no es únicamente el fortalecimiento muscular aislado, sino también lograr mayor independencia funcional. Esto es especialmente difícil en pacientes post-ACV porque pierden selectividad motora, coordinación, y sufren de espasticidad y limitación articular. Por ello, los hitos de control más complejos de alcanzar son la motricidad fina, el movimiento lateral, la pinza término-terminal y la pinza término-lateral.

4. ¿Existe algún protocolo establecido de estandarización de progreso de la rehabilitación en pacientes post-ACV en el Perú y qué limitaciones presenta?
   Actualmente en el Perú no existe un protocolo estándar el cual se siga de forma continua en los centros de salud. Si bien existen guías de rehabilitación, se busca adaptar la rutina al progreso de cada paciente. A esta falta de estandarización se suma un punto crítico en el sistema de salud peruano: los tiempos de espera sesión a sesión son muy largos. Como la realidad del país impide priorizar una programación inmediata de las terapias presenciales, la estrategia es enseñar la rutina de ejercicios de terapia ocupacional en la consulta para dejarlo como tarea que el paciente debe realizar en casa.

5. ¿Qué instrumentos se utilizan usualmente durante las sesiones de rehabilitación? ¿Qué ventajas cree que existirían si se conocieran valores cuantitativos de fuerza y rango de movimiento para guiar la rehabilitación de un paciente?
   En las consultas actuales se utilizan principalmente bandas que permiten observar el rango de movimiento de los dedos y un dinamómetro para evaluar la fuerza de agarre. Sin embargo, no utilizan una evaluación clínica objetiva,

la cual es una limitación crítica porque un ACV no solo afecta a la disminución de la fuerza, también destruye la selectividad motora, coordinación y genera episodios de espasticidad; de hecho, un fenómeno muy usual es que el movimiento de un músculo específico genera la contracción involuntaria de otro grupo muscular. La ventaja de ofrecer datos cuantitativos con señales EMG y cámaras serviría de mucha ayuda, ya que permite obtener objetivamente un estado de progreso, el rango muscular y el tiempo de respuesta en la activación motora, algo que los materiales actuales empleados no registran.

6. Luego de la recolección de datos, ¿cuál podría ser objeto de comparación en el proceso de resultados cuantitativos para validar la mejora del paciente?
   Es más beneficioso realizar una comparación con el estado basal del propio paciente, es decir, comparando los datos recolectados contra los valores registrados en el primer día de medición. También se debe tener en cuenta que la mayoría de pacientes son personas mayores en edad, si se desea estructurar una base de datos externa con el objetivo de complementar la comparación correctamente, deberían estar clasificados y segmentados respecto a la edad del paciente, para establecer un punto de comparación coherente y realista para su grupo etario.

d. Insights encontrados.

1. Tras un ACV, la recuperación motora es más rápida durante los primeros 3 meses, debido a un periodo de neuroplasticidad aumentada en el que las redes neuronales preservadas se reorganizan para asumir funciones de las zonas lesionadas, lo que permite recuperar progresivamente la destreza fina perdida. Luego la velocidad de recuperación disminuye, y alrededor de los 6 meses (en algunos casos hasta el año) se alcanza una meseta: la mejora espontánea se vuelve mínima y el paciente ya no presenta avances significativos respecto a las semanas previas, aunque con terapia intensiva aún puede mejorar.
2. Una espasticidad elevada en pacientes con ACV puede representar un problema al momento de detectar señales musculares, ya que genera activaciones involuntarias de grupos musculares que el electrodo registra junto con la actividad voluntaria, dificultando distinguir una de otra. Por lo cual, sería necesario enfocarse en pacientes que presenten una espasticidad leve, con el fin de que no existan activaciones no deseadas de grupos musculares durante el sensado.
3. El sistema de salud peruano no permite un seguimiento continuo del proceso de rehabilitación y mejoría del paciente. El médico fisiatra delega al licenciado en terapia ocupacional las indicaciones para llevar el tratamiento durante

varias sesiones, en las cuales no se puede ver una evolución continua, ya que no se cuenta con una medición objetiva; únicamente se conoce si hubo mejora cuando el paciente vuelve a pasar por consultorio. Según lo referido en la entrevista, el tiempo de espera entre controles suele ser extenso, lo que no permite saber si cada sesión está brindando progreso.

4. El enfoque principal que manejan los doctores en medicina física y rehabilitación es buscar que el paciente alcance un buen nivel de independencia al momento de realizar sus actividades cotidianas. Por lo tanto, en las sesiones de terapia el enfoque varía con respecto a lo que el paciente desee alcanzar y se prioriza buscar la funcionalidad en actividades comunes como agarrar una taza, peinarse, abrochar un botón, etc.
5. Dentro del proceso de rehabilitación en la terapia ocupacional, en primera instancia los ejercicios son asesorados por los terapistas como un proceso pasivo, es decir ellos son los que ejecutan los movimientos por los pacientes, hasta que él los pueda realizar por sí mismo y así continuar con una rehabilitación activa.
6. El instrumental que se utiliza para realizar las sesiones de terapia suele consistir de bandas elásticas, que otorgan cierta resistencia al movimiento de las manos, y dinamómetros, que midan la fuerza de agarre. Sin embargo, solo proveen un valor puntual de fuerza máxima y no registra la calidad del movimiento ni la evolución continua entre sesiones, que es lo que el dispositivo busca aportar.
7. Si se desea medir de forma objetiva la evolución de la destreza fina de la mano, se tiene que comparar con el estado basal de cada persona y analizar cómo, sesión tras sesión, evolucionan la fuerza, la funcionalidad y la fluidez del movimiento. Para ello debe existir una configuración inicial que permita registrar las condiciones iniciales de cada persona, de modo que el análisis corresponda a la edad, el sexo y la fuerza propios del paciente. Asimismo, la mano no afectada puede servir como referencia del propio paciente, permitiendo comparar ambas manos en cada sesión.

10. Bibliografía

[1] S. Bártlová, L. Šedová, L. Havierniková, A. Hudáčková, F. Dolák, y P. Sadílek, «Quality of life of post-stroke patients», SJPH, vol. 61, n.o 2, pp. 101-108, mar. 2022, doi: 10.2478/sjph-2022-0014.

[2] World Health Organization, «WHO STEPS stroke manual: the WHO STEPwise approach to stroke surveillance», World Health Organization, Geneva, Switzerland, Report, 2005.

[3] V. L. Feigin et al., «World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025», International Journal of Stroke, vol. 20, n.o 2, pp. 132-144, feb. 2025, doi: 10.1177/17474930241308142.

[4] F. Mawase, K. Cherry-Allen, J. Xu, M. Anaya, S. Uehara, y P. Celnik, «Pushing the Rehabilitation Boundaries: Hand Motor Impairment Can Be Reduced in Chronic Stroke», Neurorehabil Neural Repair, vol. 34, n.o 8, pp. 733-745, ago. 2020, doi: 10.1177/1545968320939563.
[5] S. Jx. Murphy y D. J. Werring, «Stroke: causes and clinical features», Medicine, vol. 48, n.o 9, pp. 561-566, sep. 2020, doi: 10.1016/j.mpmed.2020.06.002.
[6] W. Meijeren-Pont et al., «Societal burden of stroke rehabilitation: Costs and health outcomes after admission to stroke rehabilitation», J Rehabil Med, vol. 53, n.o 6, p. jrm00201, 2021, doi: 10.2340/16501977-2829.
[7] A. Yurkewich et al., «Myoelectric untethered robotic glove enhances hand function and performance on daily living tasks after stroke», J Rehabil Assist Technol Eng, vol. 7, p. 2055668320964050, 2020, doi: 10.1177/2055668320964050.
[8] M. V. Arteaga, J. C. Castiblanco, I. F. Mondragon, J. D. Colorado, y C. Alvarado-Rojas, «EMG-driven hand model based on the classification of individual finger movements», Biomedical Signal Processing and Control, vol. 58, p. 101834, abr. 2020, doi: 10.1016/j.bspc.2019.101834.
[9] H. Mousavi Hondori, M. Khademi, L. Dodakian, S. C. Cramer, y C. V. Lopes, «A Spatial Augmented Reality rehab system for post-stroke hand rehabilitation», Stud Health Technol Inform, vol. 184, pp. 279-285, 2013.
[10] D. Fotiadis et al., «System for Hand Rehabilitation Comprising Hand Exoskeletal Device, Sensor Glove and Graphical User Interface», EP4552628A1, 14 de mayo de 2025
[11] H. Fu, Y. Xu, J. Wang, B. Hou, Y. Wang, y Z. Chen, «Method and system for determining motion range of hand joint of subject based on machine vision», CN118334745A, 12 de julio de 2024
[12] 최용근, «Apparatus for rehabilitation exercise, method and device for controlling proactive assistance control in apparatus for rehabilitation exercise, and mobile-linked glove apparatus for inputting data», WO2012165880A9, 26 de septiembre de 2013 Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/WO2012165880A9/en
[13] «Azure Kinect DK: desarrollo de modelos de IA | Microsoft Azure». Accedido: 16 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://azure.microsoft.com/es-es/products/kinect-dk
[14] G. Fassina, S. Cerfoglio, M. Rigucci, A. Pedrocchi, V. Cimolin, y E. Ambrosini, «Validation of Azure Kinect for Upper Limb Motion Analysis Under Optimal and Suboptimal Conditions», Sensors, vol. 26, n.o 13, p. 4098, jun. 2026, doi: 10.3390/s26134098.
[15] «Hands parent: MediaPipe Legacy Solutions», Hands parent: MediaPipe Legacy Solutions nav_order: 4. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://mediapipe.readthedocs.io/en/latest/solutions/hands.html
[16] G. Soloupis, «Pipeline to create .task files for MediaPipe LLM Inference API», Google Developer Experts. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://medium.com/google-developer-experts/pipeline-to-create-task-files-for-mediapipe-llm-inference-api-939acf29494a
[17] «MYOWARE® 2.0 Muscle Sensor», MYOWARE by Advancer Technologies. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://myoware.com/products/muscle-sensor/

[18] «Hand Therapy Rehabilitation Glove for Stroke | SaeboGlove», Saebo. Accedido: 13 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.saebo.com/products/saeboglove
[19] «Neofect Smart Glove». Accedido: 13 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://0.0.0.0:3000/us/smart-glove
[20] «Myo Armband». Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://wearabletech.io/myo-bracelet/
[21] Pendleton, Heidi McHugh y Schultz-Krohn, Winifred, Eds., Pedretti's Occupational Therapy, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier, 2018.
[22] S. Stuart et al., «Critical Design Considerations for Longer-Term Wear and Comfort of On-Body Medical Devices», Bioengineering (Basel), vol. 11, n.o 11, p. 1058, oct. 2024, doi: 10.3390/bioengineering11111058.
[23] A. Wiśniowska-Szurlej, A. Ćwirlej-Sozańska, J. Kilian, N. Wołoszyn, B. Sozański, y A. Wilmowska-Pietruszyńska, «Reference values and factors associated with hand grip strength among older adults living in southeastern Poland», Sci Rep, vol. 11, p. 9950, may 2021, doi: 10.1038/s41598-021-89408-9.
[24] «ISO/TS 13732-2:2001», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/34076.html
[25] D. López et al., «Neurodata Tracker: Software for computational assessment of hand motor skills based on optical motion capture in a virtual environment», Digit Health, vol. 9, p. 20552076231174786, may 2023, doi: 10.1177/20552076231174786.
[26] Y. Xiao, Z. Huang, y Y. Gao, «From Wrist to Finger: Hand Pose Tracking Using Ring-Watch Wearables», en Proceedings of the Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Yokohama Japan: ACM, abr. 2025, pp. 1-7. doi: 10.1145/3706599.3720220.
[27] «An IoT-Enabled Stroke Rehabilitation System Based on Smart Wearable Armband and Machine Learning», IEEE J Transl Eng Health Med, vol. 6, p. 2100510, may 2018, doi: 10.1109/JTEHM.2018.2822681.
[28] «ISO 14971:2019», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/cms/live/live/en/sites/isoorg/contents/data/publication/20/04/PUB200422/after/section-description/section-description/row-description/row-description-col1/bundle-list/standard-reference-1@/72704.html
[29] «ISO 10993-1:2025», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/es/norma/10993-1
[30] C. Pacchierotti, S. Sinclair, M. Solazzi, A. Frisoli, V. Hayward, y D. Prattichizzo, «Wearable Haptic Systems for the Fingertip and the Hand: Taxonomy, Review, and Perspectives», IEEE Transactions on Haptics, vol. 10, n.o 4, pp. 580-600, oct. 2017, doi: 10.1109/TOH.2017.2689006.
[31] World Health Organization, Ed., Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. en Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos. Geneva: World Health Organization, 2012.
[32] «Linear versus switching regulators in industrial applications with a 24-V bus», 2013.
[33] L. Fortini, M. Leonori, J. M. Gandarias, E. de Momi, y A. Ajoudani, «Markerless 3D human pose tracking through multiple cameras and AI: Enabling high accuracy, robustness, and real-time performance», 31 de marzo de 2023, arXiv: arXiv:2303.18119. doi: 10.48550/arXiv.2303.18119.

[34] Md. A. Islam, K. Sundaraj, R. B. Ahmad, y N. U. Ahamed, «Mechanomyogram for Muscle Function Assessment: A Review», PLoS One, vol. 8, n.o 3, p. e58902, mar. 2013, doi: 10.1371/journal.pone.0058902.
[35] N. Chawla y S. Tosunoglu, «State of the Art in Inductive Charging for Electronic Appliances and its Future in Transportation».